

Вопрос_43. Лемма Римана-Лебега.

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Бойцев база.pdf](#)

Лемма Римана — Лебега

Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на интервале (a, b) , то есть $f \in L(a, b)$ и $\int_a^b |f(x)| dx < +\infty$. Тогда:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Доказательство:

Шаг 1: Пусть $f(x)=c$ Используя формулу Эйлера ($e^{ix} = \cos x + i * \sin x$), вычислим интеграл в явном виде:

$$\int_a^b c e^{i\lambda x} dx = c \left(\int_a^b \cos \lambda x dx + i \int_a^b \sin \lambda x dx \right) = c \left(\frac{\sin \lambda b - \sin \lambda a}{\lambda} - i \frac{\cos \lambda b - \cos \lambda a}{\lambda} \right)$$

Так как функции $\sin$ и $\cos$ ограничены по модулю единицей, числитель при любых λ ограничен:

$$\left| \int_a^b c e^{i\lambda x} dx \right| \leq |c| * \left(\frac{2}{|\lambda|} + \frac{2}{|\lambda|} \right) = \frac{4|c|}{|\lambda|} \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow +\infty} 0$$

Для константы утверждение доказано.

Шаг 2 Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. В силу абсолютной сходимости интеграла $\int_a^b |f(x)| dx$, выберем внутренний отрезок $[\delta_1, \delta_2] \subset (a, b)$ так, чтобы интегралы по краям области были малы:

$$\int_a^{\delta_1} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{и} \quad \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}$$

Оценим разность интегралов по всему промежутку и по внутреннему отрезку, учитывая, что $|e^{i\lambda x}| = 1$:

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \int_a^{\delta_1} |f(x)| dx + \int_{\delta_2}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{2\varepsilon}{4}$$

Шаг 3: Поскольку $f \in L[\delta_1, \delta_2]$, существует разбиение τ отрезка $[\delta_1, \delta_2]$ точками

$\delta_1 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = \delta_2$, для которого нижняя сумма Дарбу $s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ (где $m_i = \inf_{x_{i-1}, x_i} f(x)$) удовлетворяет условию:

$$0 \leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - s_\tau(f) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Зададим ступенчатую функцию $g(x) = m_i$ при $x \in (x_{i-1}, x_i)$. Тогда $f(x) \geq g(x)$ и:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx - s_\tau(f) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Оценим разность интегралов от $f(x)$ и $g(x)$ с осциллирующим множителем:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| &\leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f(x) - g(x)| \cdot |e^{i\lambda x}| dx = \\ &= \int_{\delta_1}^{\delta_2} (f(x) - g(x)) dx < \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

Шаг4: Запишем интеграл от ступенчатой функции $g(x)$ в виде конечной суммы:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} m_i e^{i\lambda x} dx$$

По Шагу 1 каждое слагаемое в этой конечной сумме стремится к нулю при $|\lambda| \rightarrow +\infty$.

Следовательно:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx = 0$$

Значит, существует такое $\Lambda > 0$, что для всех $|\lambda| > \Lambda$ выполняется неравенство:

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}$$

Объединяя оценки из **Шага 2**, **Шага 3** и **Шага 4** по неравенству треугольника, получаем для любого $|\lambda| > \Lambda$:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| &\leq \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| + \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| + \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x) e^{i\lambda x} dx \right| \\ &< \frac{2\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon \end{aligned}$$

В силу произвольности выбора $\varepsilon > 0$, предел равен нулю.